

1級土木 施工経験記述 | 横断歩道橋設置（5管理 完成答案）

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇号線横断歩道橋設置工事（〇〇地区）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇交差点付近
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：鋼管杭基礎工、鉄筋コンクリート橋脚・橋台工、鋼製桁製作・架設工、階段・スロープ工、エレベーター設置工
- 施工量：桁延長〇〇m（最大支間〇〇m）、高さ〇〇m、基礎鋼管杭〇〇本
- 立場：監理技術者

品質管理（桁・階段の据付精度と防滑仕上げ）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（高所での桁据付精度・階段の防滑性確保）と品質課題が具体的か。
- 測定方法（三次元測量・トルシア形高力ボルト締付け検査・防滑試験）と管理基準値が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は供用中の幹線道路上に鋼製桁を架設するもので、桁の据付位置が橋軸・直角両方向で設計値から外れると接合部の応力集中や手すりの取合い不具合を招くおそれがあった。

桁据付精度の確保と階段踏面の防滑性確保が技術的課題であり、i) 桁の位置・高さ精度管理、ii) 高力ボルト締付け管理、iii) 階段踏面の防滑仕上げ確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 架設後に三次元測量で桁の位置と高さを確認し、橋軸方向・直角方向の誤差をそれぞれ○mm以内に収めてから添接板を固定した。ii) トルシア形高力ボルトはピンテール破断を確認し、マーキングで全ボルトの共回り・軸回りを検査した。

iii) 階段踏面の滑り抵抗値をBPN試験で計測し、設計値○○以上を全踏面で確認してから仕上げ材を固定した。これにより据付精度と防滑性の品質基準をすべて達成して完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 三次元測量・橋軸方向誤差 → 自分の現場の据付確認方法（水準測量・光波測量等）に置換
- トルシア形高力ボルトのピンテール確認 → 自分の現場のボルト種別・締付け確認方法に置換
- BPN試験・滑り抵抗値 → 自分の現場の防滑確認基準（設計図書の基準値）に置換

減点NG例

桁を正確に据え付け、ボルトをしっかりと締めて品質を確保した。

品質課題が絞られず、測定方法・管理基準値・確認手順がない。合格水準は「現場条件→品質課題（据付誤差・防滑性）→測定（三次元測量・BPN試験）→管理基準値→評価」の連鎖。

工程管理（夜間架設・桁製作搬入との工程調整）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（交通規制制約による夜間限定架設と桁製作期間）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が架設回数・並行作業の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法と「工期内に完了」の定量評価で締まっているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は幹線道路上での架設のため、交通規制は深夜○時～○時の夜間限定となり、1夜間で架設できる桁は○ブロックに限られるため、架設に遅延が生じると桁製作・仕上げ工を含む全体工程が工期末まで圧迫されるおそれがあった。

夜間架設のスケジュール確保が留意事項であり、i) 架設夜数の確保と工程組み込み、ii) 待機中の並行作業計画、iii) 進捗管理と遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 桁製作完了日を基点に架設可能夜数を算出し、悪天候・機材不具合に対応する予備日を○夜確保して工程表に明記した。ii) 架設待機日は基礎コンクリートの養生、階段部材の先行製作、エレベーター設置の準備工事を並行施工して手待ちを解消した。

iii) 週次で架設完了ブロック数と計画を照合し、遅延時は夜間作業時間を延長し速やかに発注者と協議した。これにより夜間架設の全○○ブロックを予定内に完了させ、工期内に竣工した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 夜間架設の時間帯・架設ブロック数 → 自分の現場の交通規制条件に置換
- 予備日の確保夜数 → 自分の現場のリスク想定に置換
- 並行作業の種別 → 自分の現場で並行できた工種に置換

減点NG例

夜間作業なので工程が厳しかったが、工夫して工期内に完成した。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（道路上揚重・高所作業・第三者災害防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか（吊り荷落下または高所転落）。
- 法令・基準（クレーン等安全規則・労働安全衛生規則）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は深夜の供用道路上でラフテレーンクレーンにより桁を吊り上げる作業を行うため、吊り荷の落下による通行車両・作業員への衝突災害と、高さ〇〇mを超える作業床からの転落災害の防止が安全管理上の技術的課題であった。

解決のため、i) 吊り荷落下防止対策、ii) 高所作業の転落防止、iii) 道路上の立入禁止と交通誘導、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 玉掛けは吊り荷重を架設計画書で確認し、玉掛け技能講習修了者が担当して吊り上げ前に地切り確認を徹底した。ii) 高さ〇〇m以上の作業床には親綱と墜落制止用器具（フルハーネス型）を設置し、はしごからの昇降は2点支持を義務付けた。

iii) 架設中は交通誘導警備員〇名を配置して車両を迂回誘導し、クレーン作業半径内を保安柵で立入禁止とした。これらにより吊り荷落下・転落とも発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 玉掛けワイヤー径・玉掛け技能講習修了者 → 自分の現場の玉掛け管理内容に置換
- 作業床高さ・フルハーネス型 → 自分の現場の高所条件と墜落防止設備に置換
- 交通誘導警備員の配置人数 → 自分の現場の交通規制計画に置換

減点NG例

高い場所なので注意して作業し、クレーン作業も慎重に行った。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者がない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（架設工法の比較選定とバリアフリー対応計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討（工法選定・関係者協議）であって施工中の管理になっていないか。
- 架設工法の複数案比較と選定理由が明確か。
- バリアフリー法への対応（エレベーター・スロープ配置）を施工計画段階で検討しているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は幹線道路を横断する横断歩道橋を夜間交通規制下で架設するもので、規制幅員・架設重量・設置高さの制約のなか最適な架設工法の選定と、高齢者・車椅子利用者が安全に利用できるバリアフリー設備の配置計画が施工計画上の技術的課題であった。

i) 架設工法の比較選定、ii) 交通規制計画の事前策定、iii) バリアフリー設備の配置計画、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) ベント工法・移動式クレーン吊り込み・手延べ送り出し工法を架設重量・規制幅員・工期で比較し、クレーン吊り込みが最短規制時間で完了できるとして選定した。

ii) 警察・道路管理者と協議し、規制時間・迂回路・看板位置を施工計画書に明示して承認を得た。iii) 移動等円滑化基準に基づきEV昇降口とスロープ位置を確認し、据付精度・動作確認を完了検査前に実施する計画とした。

この計画に基づき安全かつ確実に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した架設工法名 → 自分の現場で実際に検討した工法に置換
- 規制時間・迂回路協議先 → 自分の現場の交通規制条件・協議先に置換
- バリアフリー設備（EV・スロープ） → 自分の現場の設備種別と配置計画に置換

減点NG例

安全に架設できるよう工法を検討し、バリアフリーにも配慮した。

比較した工法名・選定理由・協議先・計画書への反映が一切なく、事前検討の実質がない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（夜間架設騒音と交通渋滞の周辺影響低減）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか（深夜騒音または交通渋滞）。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（騒音規制法・道路交通法）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は住宅地に近い幹線道路上で深夜にクレーン稼働・溶接・プレート固定を行うため、騒音規制法の深夜規制区域における基準○○dB以下を守ることと、交通規制に伴う迂回路への車両集中による周辺道路の渋滞軽減が技術的課題であった。

i) 深夜騒音の発生源対策、ii) 騒音の測定と近隣対応、iii) 交通渋滞の分散対策、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) クレーン本体と発電機に防音カバーを装着し、作業区域を囲む防音シート（高さ○○m）を設置して周辺住宅への騒音を遮蔽した。

ii) 現場境界で騒音計を連続監視して規制値超過時は作業を一時停止する手順を定め、架設前に周辺住民へ作業日程を配布して周知した。iii) 誘導案内板を主要交差点○○か所に設置して迂回ルートを明示し、交通誘導員が分散誘導した。

これにより深夜騒音を規制値内に収め、渋滞苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 騒音規制値（○○dB）と深夜の時間区分 → 自分の現場の地域指定・規制値に置換
- 防音カバー・防音シート高さ → 自分の現場で採用した騒音低減設備に置換
- 誘導案内板の設置か所数 → 自分の現場の交通分散対策に置換

減点NG例

深夜なので静かに施工し、交通の迷惑にならないようにした。

環境課題が絞られず、法令・基準値・発生源対策・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「桁据付精度・高力ボルト締付け・防滑仕上げの品質管理（三次元測量・BPN試験）」、設問2で「夜間架設の架設夜数確保と並行作業による工期管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「吊り荷落下と高所転落の防止（玉掛け管理・フルハーネス・立入禁止）」、設問2で「架設工法の事前比較選定と交通規制・バリアフリー配置の事前計画」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「桁据付精度・ボルト締付け・防滑仕上げの品質管理（三次元測量・BPN試験）」、設問2で「深夜騒音の発生源対策（防音シート・騒音計監視・住民周知）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「夜間架設の規制時間制約による工程確保（予備日・並行作業・週次管理）」、設問2で「道路上揚重の吊り荷落下防止と高所転落防止（フルハーネス・誘導員）」を書く。

施工計画×環境 設問1で「架設工法比較選定・交通規制協議・バリアフリー設備配置の事前計画」、設問2で「深夜騒音の遮蔽対策（防音カバー・防音シート）・測定・住民周知・迂回誘導計画」を書く。施工計画段階で騒音対策と交通誘導計画を組み込む点を強調すると高評価。